

COMP 3069

Computer Graphics

Lecture 10:
Light

Autumn 2024



The University of
Nottingham

UNITED KINGDOM · CHINA · MALAYSIA

0

Contents

- ◆ Describe light and colour interaction
- ◆ Explain how the colour of a fragment can be calculated
- ◆ Explain how Phong's lighting model can be used
- ◆ Explain the differences among the three well known standard light types
- ◆ Illustrate the illumination of a fragment by the three well known standard light types



The University of
Nottingham

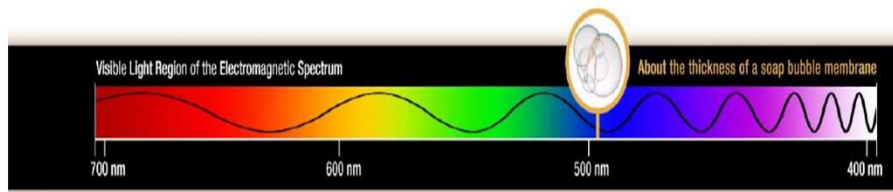
UNITED KINGDOM · CHINA · MALAYSIA

1

1

Colour Perception 颜色感知

- Light is made up of **photons**. 光由光子组成，是一种电磁波
- Red light has a wavelength of 620–750 nm, green light has a wavelength of 495–570 nm, and blue light has a wavelength of 450–495 nm.



Reflected Light 反射光

- The reflected light is calculated using **vector component multiplication** 反射光通过向量分量乘法计算得出
- Red objects appear red in white light 红色物体在白光下呈现红色
- Black objects appear black in any coloured light 黑色物体在任何颜色的光下都呈现黑色

Light colour	Surface Colour	Reflected Colour
$s = (1.0, 1.0, 1.0)$	$m = (1.0, 0.0, 0.0)$	$r = (1.0 * 1.0, 1.0 * 0.0, 1.0 * 0.0) = (1.0, 0.0, 0.0)$
$s = (1.0, 1.0, 1.0)$	$m = (0.0, 0.0, 0.0)$	$r = (1.0 * 0.0, 1.0 * 0.0, 1.0 * 0.0) = (0.0, 0.0, 0.0)$

物体显现出的颜色 = 入射光颜色 × 物体表面颜色 (按分量相乘)。 Lec10-202412C

- 白光 = (1,1,1)，包含全部颜色。
- 红色物体表面大概为 (1,0,0)。
- 反射光 = (1,1,1) ⊗ (1,0,0) = (1,0,0)，所以我们看到“红色”。
- 黑色物体 表面大概为 (0,0,0)：
- 不管光是什么颜色，(光颜色) ⊗ (0,0,0) = (0,0,0)，看起来就是“黑的”。

这里的 ⊗ 就是 分量乘法 (component-wise multiplication)：

$$(a_r, a_g, a_b) \otimes (b_r, b_g, b_b) = (a_r b_r, a_g b_g, a_b b_b)$$

Colour of a Fragment 片段的颜色

- ◆ The colour of a fragment is calculated as the combined surface and light source colours scaled by the total illumination of the fragment 片段的颜色是通过将表面颜色与光源颜色的组合按片段的总光照强度进行缩放来计算的：

$$fragment_colour = i (light_colour \otimes surface_colour)$$

片段颜色 = Σ (光源颜色 表面颜色)

- surface_colour: 物体自身的“材质颜色”，例如红色塑料、绿色金属。
- light_colour: 光源的颜色，例如白光 (1,1,1) 或偏黄色 (1,1,0.8)。
- light_colour $\otimes$ surface_colour: 物体在这种光照下，理论上能“反射出来”的基底颜色。
- i : 该 Fragment 处的总光照强度 (illumination)，是一个标量，通常在 0 ~ 1 之间，越大越亮。



简单理解：

fragment 颜色 = 反射基色 $\times$ 当前这点收到的光有多强。

UNITED KINGDOM • CHINA • MALAYSIA

4

Phong Lighting

- ◆ A local lighting model considers the light from light sources only rather than considering light bouncing off other surfaces 局部光照模型仅考虑来自光源的光，而不考虑从其他表面反射的光
- ◆ Phong lighting is a local lighting model 菲涅耳光照模型是一种局部光照模型
- ◆ The model specifies the total illumination as the sum of ambient, diffuse and specular components. 该模型将总光照强度定义为环境光、漫反射光和镜面反射光的总和。

$$i_{phong} = i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}$$

- ◆ Phong's model can be used to colour the fragment 菲涅耳模型可用于为片段着色

$$fragment_colour = i_{phong} \cdot (light_colour \otimes surface_colour)$$

5

3.1 局部光照模型 (Local Lighting Model)

- 局部光照：只考虑“光源 $\rightarrow$ 表面”这条路径，不考虑光在其他物体上反弹、全局间接光照。
- Phong 模型就是一种典型的局部光照模型。

3.2 Phong 模型的三部分

总光照：

$$i_{phong} = i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}$$

- i_{amb} : Ambient (环境光)
- i_{diff} : Diffuse (漫反射)
- i_{spec} : Specular (高光反射)

然后把这个 i_{phong} 带回 fragment 颜色公式里： Lec10-20241201.pdf

$$fragment_colour = i_{phong} \cdot (light_colour \otimes surface_colour)$$

Ambient Component 环境光分量

- ◆ The ambient component i_{amb} accounts for some light reaching surfaces after facing away from a light source 环境光分量 (i_{amb}) 用于表示一些光线在远离光源后仍能到达表面的情况
- ◆ It is often approximated using a constant k 它通常用一个常数 k 来近似表示
$$i_{amb} = k$$

4.1 概念

- 现实世界中, 就算表面背对光源, 也不会完全黑, 因为有间接光 / 环境光 (墙反射、空气散射等)。
- 在局部模型里, 我们不去精确模拟, 只是用一个常数来粗略模拟: [Lec10-20241201.pdf](#)

$$i_{amb} = k$$

- k 是一个小常数, 比如 0.1 或 0.2, 表示“最低亮度”。

直观: 给所有 Fragment 都加一层“底色亮度”, 避免背面完全黑。

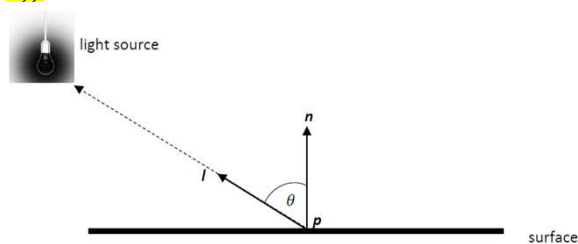
6

6

Diffuse Component 漫反射分量

- ◆ The diffuse component i_{diff} calculates the reflected light at a point p on a surface without viewer's location 漫反射分量 (i_{diff}) 计算的是在表面点 p 处的反射光, 不考虑观察者的位置
- ◆ It is equal to the cosine of the angle between the surface normal n and the vector l from p to the light source 它等于表面法线 n 与从 p 指向光源的向量 之间夹角的余弦值
- ◆ Both n and l are of unit length n 和 l 均为单位长度

$$i_{diff} = n \cdot l = \cos \theta$$



5. Diffuse (漫反射) 分量

5.1 和观察者无关, 只和“光线方向 + 法线方向”有关

Diffuse 模拟的是: 粗糙表面收到光照以后, 向各个方向均匀散射的那一部分亮度。

公式: [Lec10-20241201.pdf](#)

$$i_{diff} = n \cdot l = \cos \theta$$

- n : 表面法线 (单位向量)
- l : 从点 p 指向光源的单位向量
- θ : n 和 l 的夹角
- 点乘 $n \cdot l = |n||l| \cos \theta$, 单位向量时就是 $\cos \theta$ 。

性质:

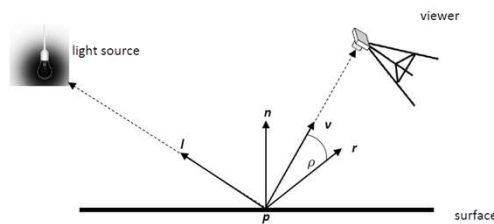
- 当光线正对表面 ($\theta = 0^\circ$) 时, $\cos$ 最大 = 1, 最亮。
- 当光线斜着打 (θ 大) 时, $\cos$ 变小, 亮度减弱。
- 光打在表面背面时 ($\theta > 90^\circ$, $\cos < 0$), 通常会用 $\max(n \cdot l, 0)$ 把负数 clamp 成 0。

直观: 像用手电筒照墙, 墙面越正对光, 越亮; 越斜越暗。

7

Specular Component 镜面反射分量

- ◆ The specular component i_{spec} calculates reflected light at a point p on a surface with viewer location. 镜面反射分量 (i_{spec}) 计算在表面点 p 处没有观察者时反射光与观察者位置之间的反射光
- ◆ It is equal to the cosine of the angle between the vector r of the reflected light without viewer, and the vector v from p to the viewer. 它等于反射光向量 r 与从 p 到观察者的向量 v 之间的夹角的余弦值
- ◆ $i_{spec} = r \cdot v = \cos \rho$
- ◆ Both r and v are of unit length. 向量 r 和 v 的长度均为单位长度



6.1 高光和观察者强相关

Specular 模拟的是镜面反射——比如金属球上的那块亮闪闪的高光。 Lec10-20:

公式:

$$i_{spec} = r \cdot v = \cos \rho$$

- r : 反射方向 (光线照到表面后, 按镜面反射定律反弹的方向, 单位向量)。
- v : 从点 p 指向观察者的方向 (单位向量)。
- ρ : r 与 v 的夹角。

当观察者刚好在反射方向上 ($\rho = 0$):

- $\cos \rho = 1$, 高光最亮。
- 角度稍微偏一点, 高光会很快变暗, 特别是对于“光滑表面”。

Modified Specular Component 修改后的镜面反射分量

- ◆ The specular component is further modified by an additional parameter which is called shininess, shi . 镜面反射分量通过一个额外的参数进一步修改, 该参数称为光泽度, 记作 shi

$$i_{spec} = (r \cdot v)^{shi} = (\cos \rho)^{shi}$$

$$1 \leq shi \leq 256$$

- ◆ The larger the value of shi , the faster the specular intensity decreases to 0 as the angle between the reflected light r and viewer v increases. 光泽度的值越大, 随着反射光 r 与观察者 v 之间的夹角增大, 镜面反射强度下降至 0 的速度就越快。

6.2 Shininess 参数 (光滑程度 / 高光锐度)

课件: $1 \leq shi \leq 256$. Lec10-20241201.pdf

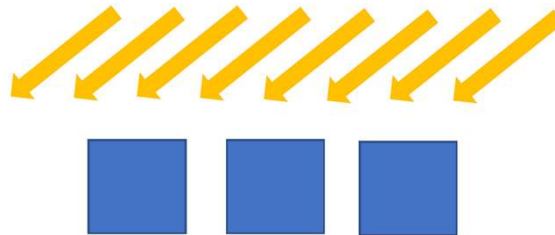
实际中常用形式:

$$i_{spec} = (\max(r \cdot v, 0))^{shi}$$

- shi 小 (比如 1, 4): 高光比较散、软, 像磨砂塑料。
- shi 大 (比如 64, 128): 高光很集中、锐利, 像抛光金属。

Directional Light 方向光

- ◆ A directional light is considered to be infinitely away from the scene 方向光被认为距离场景无限远
- ◆ All fragments are lit with the same illumination 所有片段都受到相同的光照

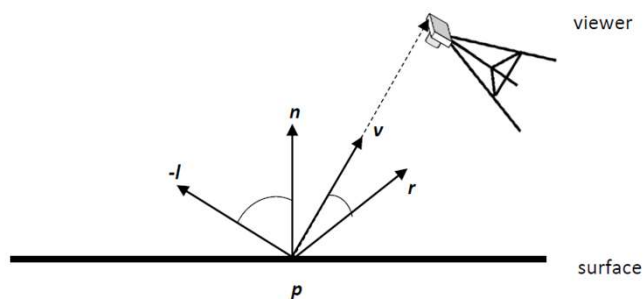


7.1.1 概念

- 认为光源在无限远处，例如“太阳光”。 Lec10-20241201.pdf
- 所有 Fragment 接收到的光线方向都一样。
- 因为太远了，距离可以认为一样，不用考虑距离衰减。

Components of a Directional Light

- ◆ A colour vector 颜色向量
- ◆ A direction vector, $l = (l_0, l_1, l_2)$ 方向向量



Total Illumination of a Fragment by a Directional Light

方向光照射片段的总光照

- ◆ Phong's model can be used 可以使用 Phong 模型

$$i_{phong} = i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}$$

- ◆ The ambient component is set to a constant k 环境光分量设置为常量 k

$$i_{amb} = k$$

- ◆ The diffuse component is 漫反射分量为

$$i_{diff} = \max(n \cdot -l, 0)$$

- ◆ The specular component is calculated as 镜面反射分量计算如下

$$i_{spec} = \max(r \cdot v, 0)^{shi}$$

总光照:

$$i_{phong} = i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}$$

• 环境光:

$$i_{amb} = k$$

• Diffuse:

Directional Light 没有位置, 方向是固定向量 l 。很多教材写:

$$i_{diff} = \max(n \cdot (-l), 0)$$

(取决于你把 l 定义成“从光源到表面”还是“从表面到光源”, 课件写的是 $\max(n \cdot -l, 0)$) Lec10-2

• Specular: 同样用反射向量 r 和视线 v 算 (课件略写, 公式与前面一样)。

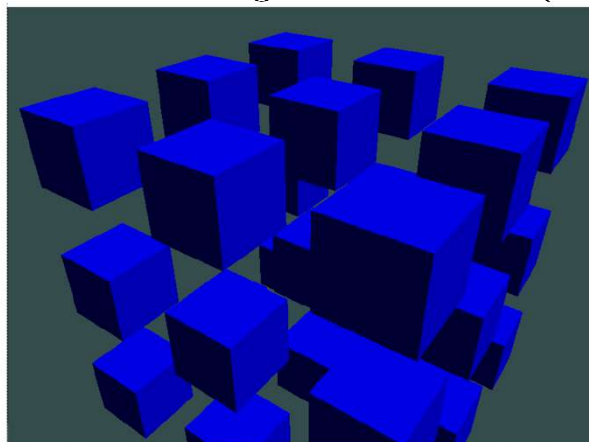
示意图里的现象:

所有立方体的顶面亮度都一样, 因为光的方向对所有顶面是相同的, 没有距离差异。 Lec10-20241201.ppt

12

Example of Surfaces Lit by a Directional Light

- ◆ The top face of every cube is illuminated by the same amount because the light does not have a position 每个立方体的顶面都被照亮相同的程度, 因为光源没有位置

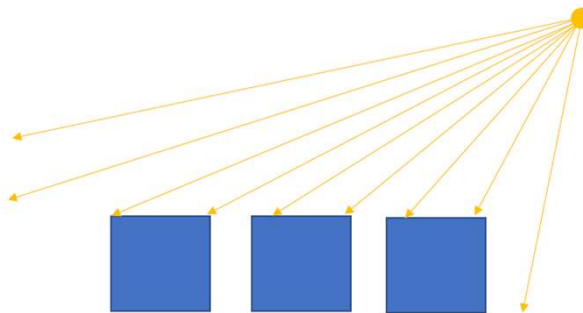


13

Positional Light 位置光

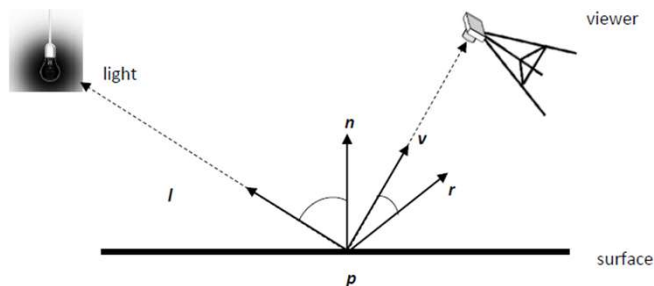
- ◆ It is considered to **have a position** 被认为具有位置
- ◆ It has a measurable **distance away from** each of the fragments in the scene 与场景中每个碎片之间都有可测量的距离
- ◆ The effect of the position light **on different surfaces relates to their positions** 位置光对不同表面的影响与其位置有关

- 有一个具体位置 (light_pos), 类似灯泡。 Lec10-:
- 每个 Fragment 到光源的距离都可能不一样。
- 光照强度会随距离衰减, 离得近亮, 离得远暗。



Components of a Position Light

- ◆ A colour 颜色
- ◆ A position, *light_pos* 位置
- ◆ A constant attenuation, *attc* 常数项
- ◆ A linear attenuation, *attl* 线性衰减系数
- ◆ A quadratic attenuation, *attq* 二次衰减系数



Total illumination of a Fragment by a Positional Light

- ◆ Phong's model is now calculated as

$$i_{phong} = (i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}) * attenuation$$

$$attenuation = \frac{1}{att_c + (att_l * d) + (att_q * d^2)}$$

- ◆ d is the distance between the fragment and the light source 其中 d 是片段与光源之间的距离
- ◆ The light direction is calculated by

$$l = \text{normalise}(\text{light_pos} - p)$$

- ◆ Therefore

$$i_{diff} = \max(n \cdot l, 0)$$

7.2.3 Phong + 距离衰减

总光照：

$$i_{phong} = (i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}) \times attenuation$$

- 距离 $d = |\text{fragment_pos} - \text{light_pos}|$ 。

- 方向向量：

$$l = \text{normalize}(\text{light_pos} - p)$$

- Diffuse：

$$i_{diff} = \max(n \cdot l, 0)$$

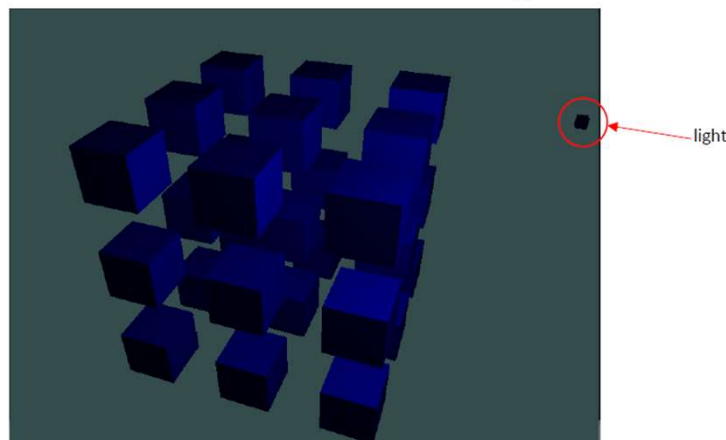
Lec10-20241201.pdf

- **attenuation** 一般形式：

$$attenuation = \frac{1}{att_c + att_l \cdot d + att_q \cdot d^2}$$

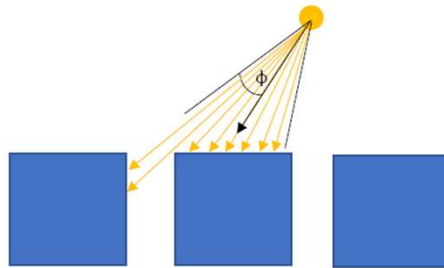
Example of Surfaces Lit by a Position Light

- ◆ The surfaces closer to the light are illuminated more than those surfaces further from the light 靠近光源的表面比远离光源的表面更亮。



Spot Light 聚光灯

- ◆ A spot light is a positional light which emits light in a cone shape and in a specified direction. 聚光灯是一种位置光源，它以圆锥形向指定方向发射光线
- ◆ Using a torch in a dark forest at night can be thought of as a spot light. 想象一下在夜晚的黑暗森林中使用手电筒，这就可以看作是聚光灯
- ◆ Any fragments that are inside of the cone are illuminated by the spot light. 位于圆锥形范围内的任何片段都会被聚光灯照亮



18

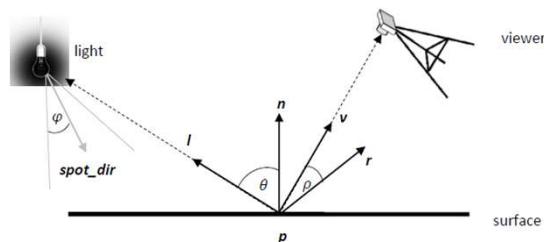
18

7.3.1 概念

- Spot Light = 有位置的点光源 + 限制在某个圆锥角度内。
- 类比：在夜里拿手电筒照地面。 Lec10-20241201.pdf
- 只有落在光锥之内的 Fragment 才能被照亮。

Components of a Spot Light

- ◆ A colour 颜色
- ◆ A position, $light_pos$ 位置
- ◆ A direction, $spot_dir$ 方向
- ◆ A cutoff cone parameter, ϕ 光锥角度
- ◆ A constant attenuation, $attc$ 常数项
- ◆ A linear attenuation, $attl$ 线性衰减系数
- ◆ A quadratic attenuation, $attq$ 二次衰减系数



19

19

Total Illumination of a Fragment by a Spot Light

- ◆ Check if angle θ is smaller than the cut off angle ϕ of the cone of the spot light 检查角度 θ 是否小于聚光灯锥体的截止角 γ
- ◆ Phong's model can be used to calculate the total illumination of a fragment by a spot light 可以使用 Phong 模型来计算片段受到聚光灯的总照
明度

$i_{phong} = (i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}) * attenuation$ if $\theta > \phi$
 $i_{phong} = i_{amb} * attenuation$ otherwise

7.3.3 判断 Fragment 在不在光锥里

- 计算光方向向量 $\mathbf{l} = \text{normalize}(\text{light_pos} - \mathbf{p})$ 。
- 再算 θ : 光源“中心方向” spot_dir 和 $-\mathbf{l}$ 的夹角, 或者用点乘近似:
 $\cos \theta = \text{spot_dir} \cdot (-\mathbf{l})$
- 比较 θ 与 cutoff angle ϕ 。

课件逻辑: Lec10-20241201.pdf

20

- 如果 $\theta < \phi$ (在光锥内):

$$i_{phong} = (i_{amb} + i_{diff} + i_{spec}) \times attenuation$$

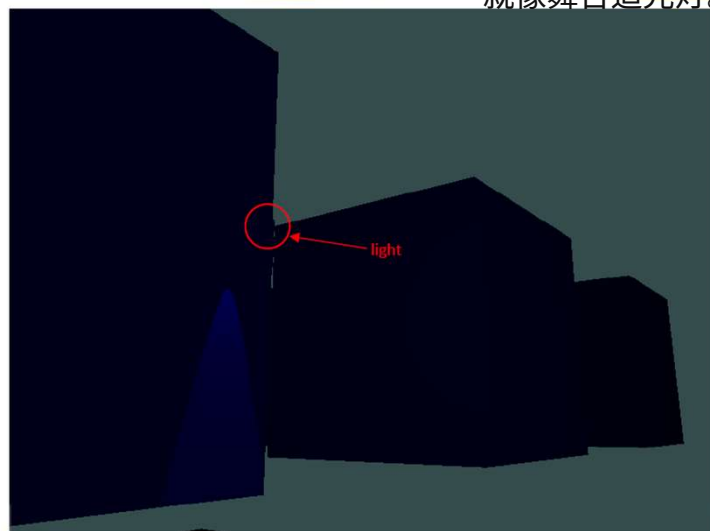
- 如果 $\theta \geq \phi$ (在光锥外):

$$i_{phong} = i_{amb} \times attenuation$$

(只有一点点环境光, 基本是暗的)

Example of Surfaces Lit by a Spot Light

只看到一块被光圈照亮, 就像舞台追光灯。其余地方都比较暗,



References

- ◆ *COMP3069 Lecture notes: Chapter 10*
- ◆ *Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL, Chapter 5*